

ДЗЗ-анализ природных и техногенных объектов района Мончегорска
Пояснительная записка к набору пространственных данных

Автор: Чубурина Анастасия Николаевна

НИУ ВШЭ

Факультет географии и геоинформационных технологий

2026

Введение

Проект посвящен подготовке набора пространственных данных для анализа природных и техногенных объектов района Мончегорска. Территория исследования характеризуется сочетанием природных ландшафтов северной тайги, болот, водных объектов и горных массивов с объектами горно-металлургического комплекса.

Использование данных дистанционного зондирования Земли позволяет выявлять и описывать пространственное распределение природных и антропогенно измененных объектов, например, промышленные площадки, карьеры, отвалы, участки открытого грунта, лесные массивы и водные объекты.

Цель и задачи

Цель проекта – подготовить набор пространственных данных, дешифровочных эталонов и производных материалов ДЗЗ для анализа природно-техногенных ландшафтов района Мончегорска.

Для достижения цели были решены следующие задачи:

1. Подобрать открытые пространственные данные для территории исследования.
2. Сформировать границу района исследования.
3. Подготовить спутниковые снимки Sentinel-2 и Landsat.
4. Систематизировать цифровые модели рельефа и тематические продукты.
5. Выполнить визуальное дешифрирование природных и техногенных объектов.
6. Провести классификацию снимка Sentinel-2 в MultiSpec.

7. Подготовить итоговые картографические материалы, метаданные и структуру репозитория.

Использованные данные

Данные	Источник	Назначение
Sentinel-2 MSI	Copernicus Sentinel-2	Создание композитов и классификация
Landsat	USGS Landsat	Дополнительная характеристика

Данные	Источник	Назначение
		территории
ЦМР	открытые данные ЦМР	Анализ рельефа
Граница территории	подготовлена автором	Ограничение района исследования
Классификация MultiSpec	авторская обработка	Выделение классов объектов

Методы обработки

В рамках проекта были использованы методы визуального дешифрирования, анализа спектральных синтезов и классификации спутниковых изображений. На предварительном этапе были рассмотрены различные типы природных и техногенных объектов района Мончегорска и описаны их дешифровочные признаки.

Для анализа использовались различные спектральные синтезы Sentinel-2, позволяющие лучше различать водные объекты, леса, открытые поверхности, карьеры, отвалы, застройку и промышленные территории. Классификация снимка Sentinel-2 была выполнена в программе MultiSpec на основе обучающих выборок.

Результаты

В результате проекта была подготовлена структура пространственных данных для района Мончегорска. В нее вошли векторный слой границы территории исследования, исходные растровые данные Sentinel-2, Landsat и ЦМР, а также производные материалы классификации.

По результатам классификации были выделены основные природные и техногенные классы объектов: водные объекты, лесные территории, открытый грунт, карьеры, отвалы, застройка и промышленная территория. Полученные материалы могут использоваться как основа для дальнейшего анализа природно-техногенных ландшафтов и оценки пространственного распределения антропогенно измененных участков.

Ограничения

К ограничениям проекта относится различие пространственного разрешения использованных данных, а также возможное спектральное сходство отдельных классов объектов. Например, карьеры, отвалы и участки открытого грунта могут иметь близкие спектральные характеристики, что усложняет их автоматическое разделение при классификации. Поэтому результаты классификации требуют визуальной проверки и сопоставления с высокодетальными изображениями.